

第八章：软体动物门

主要特征

- 身体不分节
- 具头、足和内脏团三部分
- 体背部有外套膜
- 具贝壳（由外套膜分泌而成）
- 真体腔存在于围心腔、生殖腺内腔、排泄器官内腔
- 同时具有假（原）体腔，真假体腔并存。
- 绝大多数种类为开管式的循环系统
- 革命性的结构
 - 第一次出现可搏动的心脏
 - 心脏腔室的分工：心耳（未来的心房）和心室出现
 - 为将来的心房和心室严格分工奠定了基础
 - 第一次出现呼吸器官——鳃
- 排泄
 - 排泄器官为肾脏，和环节动物的肾管同源，属于后肾型
 - 肾脏在结构上进一步得到完善，具有肾实质组织具有，独立、结构完整
 - 尝试了排泄器官的集中和功能完善的肾脏形成
- 摄入
 - 多数种类口腔内具颚片和齿舌，齿舌腹足纲软体动物特有的器官。
 - 加强了口的取食及初步消化功能
- 神经系统
 - 神经系统中神经节数量减少通常为四对神经节
 - 神经系统的中枢指挥能力维持不变，只是在结构上得到简化，指挥效率并未降低。

主要形态结构和重要生理功能

- 外套膜
 - 是躯干部背侧皮肤的一部分褶裥伸展为膜状而成。
 - 在外套膜与内脏团之间有一空腔与外界相通，称为外套腔
 - 外套膜由内外两层上皮构成，
 - 外层上皮的分泌物能形成贝壳。
 - 内层上皮细胞具纤毛。
- 贝壳
 - 贝壳是一种保护器官。通常可分为三层
 - 最外一层
 - 称角质层或皮层
 - 由壳基质构成，不受酸碱的侵蚀，但易磨损。
 - 中间一层
 - 称棱柱层或称壳层
 - 由角柱状的方解石构成
 - 最内层
 - 称珍珠层或称壳底
 - 富有光泽，由霏石构成。
- 真体腔体积变小，真体腔和假体腔同时存在
 - 次生体腔仅存于围心腔、生殖器官和排泄器官的内腔。
 - 肠道和体壁之间除了上述真体腔外为假（原）体腔。
 - 血窦：微血管和部分动脉、静脉的腔扩大，且无血管壁包围，成为器官组织之间的空腔。
- 呼吸器官
 - 水生软体动物的呼吸器官，由外套膜内面的皮肤伸展而成，结构因种而异，最原始的是**栉鳃**。
 - 在次构造的基础上还进化成**丝状**和**瓣状**的鳃。
 - 瓣鳃纲
 - 鳃：为主要呼吸器官
 - 外套膜：有许多微血管。陆生种类用外套膜呼吸。
- 神经系统
 - 原始种类比较简单，无显著的神经节；
 - 多板纲，如石鳖与梯状神经系统接近。
 - 最发达的时头足类中枢神经外有软骨保护。
 - 瓣鳃纲的N系统（N是神经节）
 - 3对神经节，不发达
 - 脑
 - 脏
 - 足
- 感觉器官
 - 触角：腹足纲
 - 眼
 - 平衡器
 - 存在于多数软体动物的足部，左右各一个。是由足部皮肤陷入成小囊胞所形成。
- 消化系统
 - 齿舌
 - 腹足纲特有
 - 由横列的角质齿板组成，状似锉刀
 - 胃肠内有晶杆（由晶杆囊表皮细胞分泌）
 - 搅拌和混合食物
 - 分泌消化酶
 - 直肠从心脏穿过
 - 维持酸碱平衡
 - 干细胞进行细胞内和细胞外消化
- 排泄系统
 - 肾脏（鲍雅诺氏器）
 - 是一管状的构造，一端开口围心腔，称**肾口**，另一端开口在外套腔，称**肾孔**或称**排泄孔**。
 - 由于软体动物生活环境不同，其排出的废物也不同。
 - 水生——氨
 - 陆生——尿酸
 - 围心腔下，呈“V”
 - 腺体部（**肾体2个**）：开口于围心腔。
 - 管状部（膀胱）
 - 围心腔腺：可收集围心腔中的代谢产物
 - 如河蚌的**凯伯耳氏器**
 - 乌贼的附鳃心
 - 由扁平上皮，网状组织结构构成废物直排围心腔
- 生殖和发育
 - 概述
 - 雌雄异体
 - 生殖腺有体腔壁形成
 - 生殖细胞均由生殖腺上皮形成
 - 发育过程需要经过两个幼虫时期
 - 担轮幼虫和面盘幼虫
 - 瓣鳃类生殖系统：
 - 雌雄异体
 - 雌：鳃瓣肥大，鳃丝细密；生殖腺淡黄
 - 雄：鳃瓣瘦小；鳃丝粗疏；生殖腺白色
 - 体外受精
 - 在鳃上腔受精
 - 发育至钩介幼虫
 - 在鱼鳃完成幼虫变态（暂时性寄生）
 - 脱离鱼鳃沉入水底，营埋栖生活
 - 间接发育：钩介幼虫
 - 头足类和一些腹足类为直接发育，河蚌发育过程中有钩介幼虫。

思考

- 为什么软体动物的内部器官要挤在一起形成内脏团？
 - 贝壳很厚，为了运动能力，只能压缩内部器官
- 软体动物开管式循环与有机体的哪些结构相适应？
- 体腔的演变在软体动物门中的优缺点问题

分类

- 单板纲
 - 种类少
- 无板纲
- 多板纲
- 腹足纲
 - 如蜗牛
- 瓣鳃纲
- 掘足纲
- 头足纲

系统发展

- 软体动物和环节动物有共同的祖先
 - 共同的祖先
 - 担轮幼虫
 - 螺旋卵裂
 - 真体腔
 - 后肾管
- 无板纲、单板纲和多板纲较原始
 - 共同的祖先
 - 适于活动的环节动物
 - 适应不活动的软体动物
- 腹足纲、掘足纲和瓣鳃纲由原始的腹足类发展而来
- 头足纲是比较早就分化出的一个独立分支，是高等的种类